Implementasi Masquerade PAT pada Router MikroTik RB941

Rizky Ramadhan*, Muhammad Zihni Athallah, Nita Nur'aini, Cahya Nirwana Yoza, Raihan Putra Ersananda, Gymas Ahmad, Muhammad Novaldi, Prawirangga Caesar Nagef Putra Baladewa, Dezky Putera Satrio
Jurusan Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Korespondensi: 09011282227087@student.unsri.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:
- Received 2025
- Received in revised form 2025
- Accepted 2025
- Available online 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Masquerade Port Address Translation (PAT) pada router MikroTik RB941 untuk menghubungkan tiga PC ke jaringan wireless. Masquerade PAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik yang diberikan secara dinamis oleh penyedia layanan internet (ISP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas konfigurasi Masquerade PAT dalam memastikan konektivitas jaringan yang stabil dan efisien. Metodologi yang digunakan meliputi perancangan topologi jaringan, konfigurasi NAT pada MikroTik RB941, serta pengujian konektivitas jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masquerade PAT dapat diterapkan dengan mudah untuk memungkinkan koneksi internet bagi beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik. Temuan ini memberikan panduan bagi pengguna dalam mengonfigurasi NAT untuk jaringan kecil secara efisien.

Kata Kunci: Masquerade PAT, MikroTik RB941, NAT, jaringan wireless.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of Masquerade Port Address Translation (PAT) on the MikroTik RB941 router to connect three PCs to a wireless network. Masquerade PAT allows multiple devices within a local network to share a single public IP address dynamically assigned by the Internet Service Provider (ISP). The aim of this research is to evaluate the effectiveness of Masquerade PAT configuration in ensuring stable and efficient network connectivity. The methodology used includes network topology design, NAT configuration on MikroTik RB941, and network connectivity testing. The results show that Masquerade PAT can be easily applied to enable internet connections for multiple devices in a local network using a single public IP address. These findings provide guidance for users in efficiently configuring NAT for small networks.

Keywords: Masquerade PAT, NAT, MikroTik RB941, Wireless Network.

1. PENDAHULUAN

Network Address Translation (NAT) merupakan teknik yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan alamat IP publik dengan memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan dunia luar. NAT telah menjadi solusi penting dalam dunia jaringan komputer, terutama dengan semakin terbatasnya ketersediaan alamat IPv4 [1]. Dengan adanya NAT, perangkat dalam jaringan

internal tetap dapat mengakses internet meskipun jumlah alamat IP publik yang tersedia terbatas.

Salah satu metode NAT yang paling umum digunakan adalah Masquerade Port Address Translation (PAT). Teknik ini memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik secara dinamis, sehingga tidak memerlukan konfigurasi alamat IP statis dari penyedia layanan internet (ISP) [2]. Masquerade PAT sangat cocok untuk jaringan dengan IP dinamis, karena secara otomatis menyesuaikan alamat IP eksternal yang diberikan oleh ISP tanpa perlu perubahan konfigurasi manual.

Seiring berkembangnya kebutuhan akan konektivitas yang lebih fleksibel dalam jaringan kecil, seperti rumah atau kantor kecil, implementasi NAT pada perangkat MikroTik RB941 menjadi solusi yang banyak digunakan. MikroTik RB941 merupakan router berbiaya rendah dengan fitur NAT yang mendukung konfigurasi Masquerade PAT, memungkinkan beberapa perangkat berbagi satu koneksi internet dengan aman dan efisien [3].

Dalam penelitian ini, Masquerade PAT pada MikroTik RB941 diimplementasikan untuk menghubungkan tiga PC ke jaringan wireless. Konfigurasi ini memungkinkan setiap PC mendapatkan akses internet menggunakan satu alamat IP publik yang diberikan oleh ISP. Dengan menerapkan teknik ini, penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas Masquerade PAT dalam memastikan koneksi internet yang stabil dan efisien dalam jaringan kecil.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Pertama, penelitian ini menganalisis bagaimana Masquerade PAT diterapkan pada router MikroTik RB941. Teknik ini digunakan untuk memungkinkan tiga PC dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik, sehingga dapat mengakses internet melalui koneksi wireless.

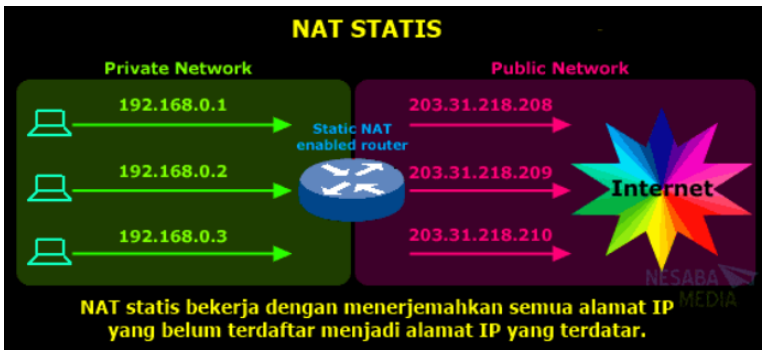
Kedua, penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas Masquerade PAT, termasuk bagaimana konfigurasi NAT pada MikroTik RB941 dapat mengoptimalkan konektivitas jaringan. Masquerade PAT secara otomatis menyesuaikan alamat IP publik yang berubah-ubah dari ISP, memungkinkan koneksi tetap berjalan meskipun alamat IP eksternal tidak statis.

Ketiga, penelitian ini membahas prinsip kerja Masquerade PAT, yaitu dengan menggunakan nomor port untuk membedakan koneksi dari berbagai perangkat dalam jaringan lokal. Proses ini memungkinkan komunikasi data yang lebih aman dan efisien, tanpa perlu konfigurasi IP statis untuk setiap perangkat.

Keempat, penelitian ini mencakup proses konfigurasi Masquerade PAT pada MikroTik RB941, mulai dari pengaturan firewall NAT, pengujian koneksi dengan ping dan traceroute, hingga analisis latensi jaringan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan performa sebelum dan sesudah implementasi untuk menentukan efektivitas konfigurasi yang diterapkan[4].

2.2 Teori Penunjang

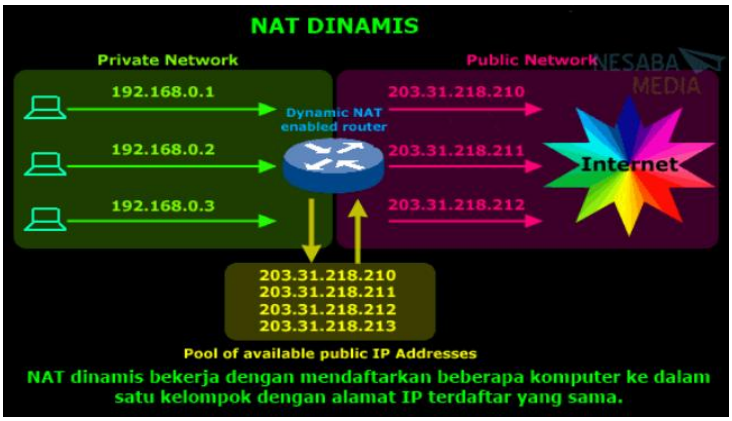
2.2.1 Static NAT



Gambar 1. NAT Static

Static NAT bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. Static NAT banyak digunakan untuk computer yang ingin diakses dari luar. NAT static ini sebetulnya bisa dikatakan pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan, sebab setiap satu computer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar, sehingga jika ada banyak computer yang didaftarkan tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Kekurangan lain dari NAT static adalah kurang aman dibandingkan NAT dynamic, sebab setiap computer memiliki alamat IP akhirnya tersendiri, resiko dan penyusup masuk langsung ke dalam jaringan private lebih besar[5].

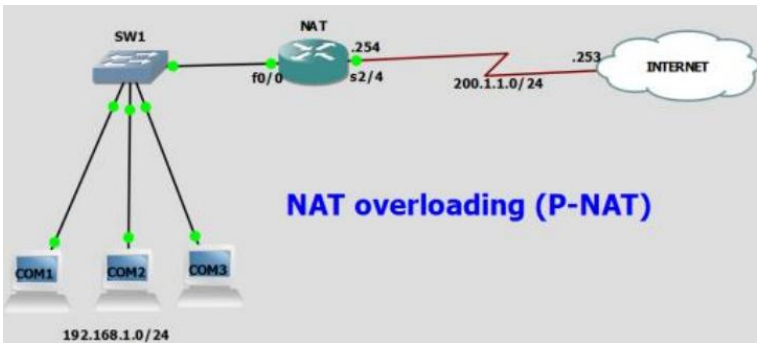
2.2.2 Dynamic NAT



Gambar 2. Dynamic NAT

Dynamic NAT bekerja dengan mendaftarkan, tidak seperti Static NAT. beberapa komputer ke dalam kelompok yang memiliki alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya akan ada beberapa komputer dengan alamat IP terdaftar yang sama. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini jelas lebih bermanfaat untuk penelusuran di internet. Jika ada penyusup yang ingin menembu komputer yang menggunakan NAT dinamis, mereka pasti akan mengalami kesulitan karena alamat IP yang diasosiasikan ke komputer selalu berubah secara dinamis[5].

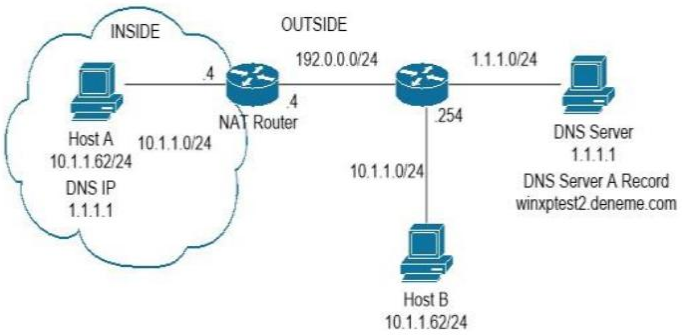
2.2.3 NAT Overload



Gambar 3. NAT Overload

Overloading NAT emungkinkan dari satu klien lebih terhubung menuju satu IP public, namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien Keuntungannya tersebut. adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda[4].

2.2.4 Overlapping NAT



Gambar 4. Overlapping NAT

Overlapping NAT adalah bentuk NAT yang melupakan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP public dan local. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP public menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan local[4].

2.2.5 Fungsi NAT

NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Hal ini membantu mengurangi kebutuhan akan banyak alamat IP publik, yang semakin terbatas. Selain itu, NAT berperan dalam meningkatkan keamanan jaringan dengan menyembunyikan alamat IP internal. Dengan cara ini, NAT membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan potensi serangan siber[6].

Selain aspek keamanan, NAT juga berfungsi sebagai mekanisme translasi alamat, di

mana alamat IP privat diubah menjadi alamat IP publik. Proses ini memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet tanpa mengungkapkan alamat aslinya. Dengan adanya translasi ini, NAT mendukung konektivitas multi-perangkat, memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu koneksi internet menggunakan satu alamat IP publik.

Lebih lanjut, NAT juga memiliki peran dalam manajemen lalu lintas jaringan. Dengan kemampuannya dalam mengarahkan lalu lintas secara efisien, NAT dapat membantu dalam load balancing serta optimasi penggunaan bandwidth. Hal ini menjadikan NAT sebagai salah satu solusi penting dalam pengelolaan jaringan modern[6].

2.2.6 Manfaat NAT

Network Address Translation (NAT) memiliki peran penting dalam manajemen jaringan, terutama dalam menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal ke internet. Salah satu manfaat utama NAT adalah kemampuannya untuk menyembunyikan alamat IP privat, sehingga meningkatkan keamanan dengan mencegah akses langsung dari luar jaringan. Selain itu, NAT memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik, yang sangat berguna mengingat keterbatasan alokasi IP dari penyedia layanan internet (ISP). Dalam implementasinya, terdapat dua jenis utama NAT, yaitu Source NAT (SNAT) untuk mengubah alamat IP sumber paket yang keluar dan Destination NAT (DNAT) yang mengarahkan trafik masuk ke perangkat dalam jaringan privat, sering digunakan untuk port forwarding[7].

Selain keamanan dan efisiensi penggunaan IP, NAT juga membantu dalam pengelolaan lalu lintas jaringan dengan mengoptimalkan rute trafik, mengurangi kemacetan, serta memastikan distribusi bandwidth yang lebih baik. Dalam jaringan MikroTik, NAT mendukung fitur seperti load balancing dan failover, memungkinkan koneksi internet tetap stabil meskipun salah satu jalur mengalami gangguan. Selain itu, NAT dapat digunakan untuk mendukung koneksi Virtual Private Network (VPN) serta menerapkan kebijakan akses internet yang lebih terkontrol. Dengan berbagai manfaat ini, NAT menjadi fitur esensial dalam konfigurasi jaringan, termasuk pada router MikroTik RB941, yang memungkinkan jaringan beroperasi lebih efisien, aman, dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna[8].

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Perlengkapan yang diperlukan untuk penelitian ini mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan data serta informasi yang mendukung selama penelitian berlangsung.

3.1.1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian berupa:

a. Perangkat Lunak (Software)
   1. WinBox
b. Perangkat Keras (Hardware)
   1. Router Mikrotik RB941
   2. Laptop/PC
   3. Kabel Ethernet
   4. Jaringan Internet

3.1.2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu RouterOS pada RB941.

3.2 Alur Penelitian

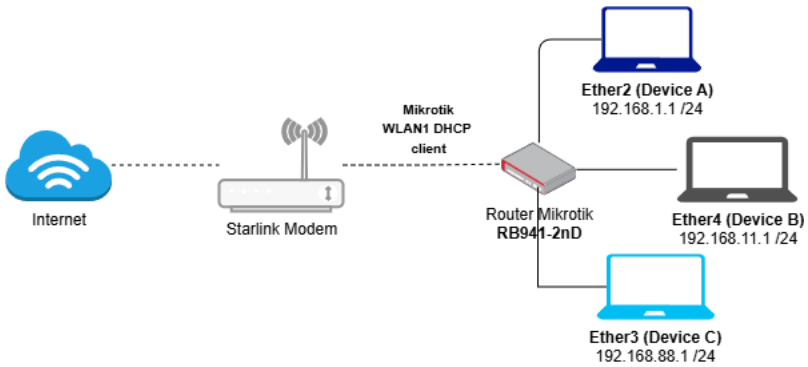
Penelitian Penelitian ini mengikuti serangkaian tahapan sistematis untuk mengimplementasikan dan menganalisis Masquerade PAT pada Router MikroTik RB941. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan untuk memastikan konfigurasi dan pengujian berjalan dengan baik. Berikut adalah alur penelitian yang dilakukan:

1. Studi Literatur, Mengumpulkan referensi mengenai NAT (Network Address Translation), konsep Masquerade PAT, serta implementasinya pada MikroTik RB941.
2. Perancangan Skenario Pengujian, Merancang skenario untuk menguji efektivitas NAT dalam mengelola trafik jaringan dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP publik.
3. Instalasi dan Konfigurasi Perangkat Jaringan, Melakukan pemasangan perangkat dan menerapkan konfigurasi NAT pada router MikroTik RB941 sesuai dengan skenario yang telah dirancang.
4. Pengujian Performa NAT, Melakukan uji coba konfigurasi NAT dengan berbagai metode untuk mengevaluasi konektivitas, efisiensi penerjemahan alamat IP, serta dampaknya terhadap lalu lintas data.
5. Analisis dan Evaluasi Hasil Pengujian, Menganalisis data hasil pengujian untuk mengukur efektivitas Masquerade PAT, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya dalam implementasi jaringan.
6. Penyusunan Laporan, Mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian, hasil analisis, serta kesimpulan yang diperoleh untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi NAT pada MikroTik RB941.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem implementasi Masquerade PAT pada Router MikroTik RB941 mencakup konfigurasi topologi jaringan yang terdiri dari berbagai komponen untuk memastikan efisiensi dalam manajemen alamat IP. Selain itu, metode Masquerade diterapkan untuk mengoptimalkan proses penerjemahan alamat IP dinamis, memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik secara efisien.

3.3.1 Topologi



Gambar 5. Topologi NAT

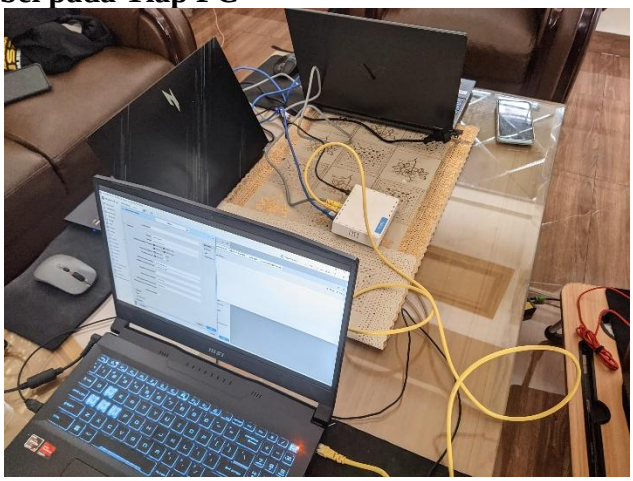
1. Modem sebagai Gateway Internet
   Modem berfungsi sebagai sumber koneksi internet utama dalam jaringan ini. Router MikroTik RB941-2nD terhubung ke modem ini melalui antarmuka nirkabel (WLAN1)

sebagai klien DHCP, sehingga mendapatkan alamat IP secara dinamis dari penyedia layanan internet.

2. Router MikroTik RB941-2nD sebagai Perangkat NAT
   Router MikroTik RB941-2nD bertindak sebagai pengelola jaringan lokal dan menangani proses NAT (Network Address Translation). Konfigurasi Masquerade PAT (Port Address Translation) diterapkan untuk memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang diberikan oleh Modem.
3. Segmentasi Jaringan Lokal dengan Beberapa Subnet
   - Ether2 (Device A) menggunakan subnet 192.168.1.1/24
   - Ether3 (Device C) menggunakan subnet 192.168.88.1/24
   - Ether4 (Device B) menggunakan subnet 192.168.11.1/24

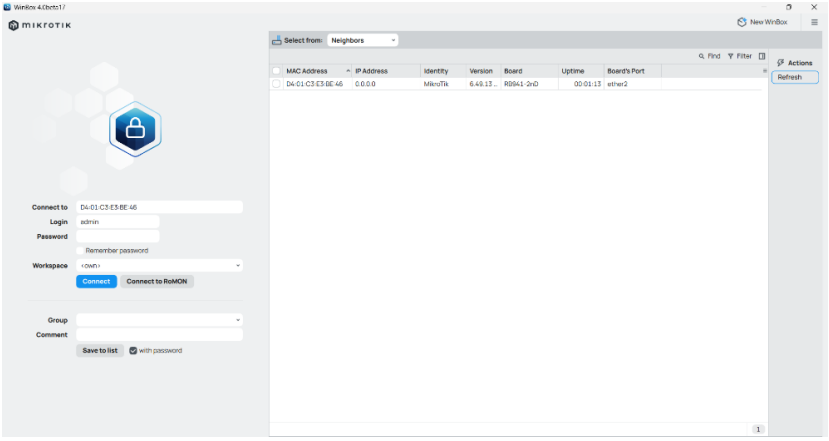
Router MikroTik mengelola komunikasi antar subnet ini, serta memastikan bahwa lalu lintas data dari setiap perangkat dapat keluar ke internet melalui NAT. Dengan topologi ini, jaringan lokal tetap aman dan efisien, sementara perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan internet tanpa perlu memiliki alamat IP publik masing-masing.

3.3.2 Konfigurasi Kabel pada Tiap PC



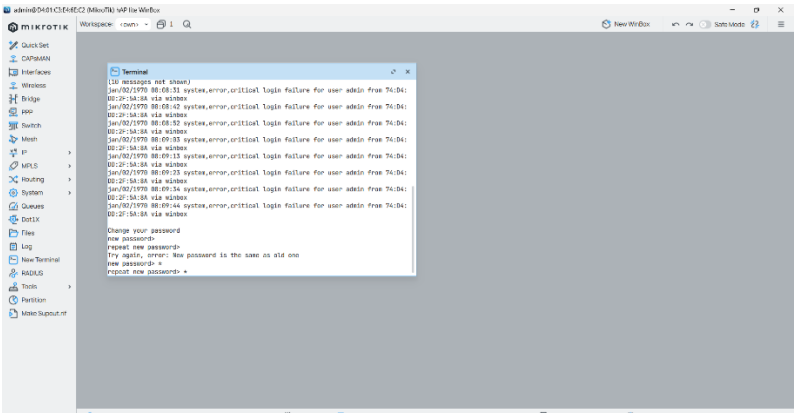
Gambar 6. Konfigurasi Kabel

3.3.3 Login pada WinBox



Gambar 7. Dashboard Login pada WinBox

3.3.4 Tampilan Awal WinBox



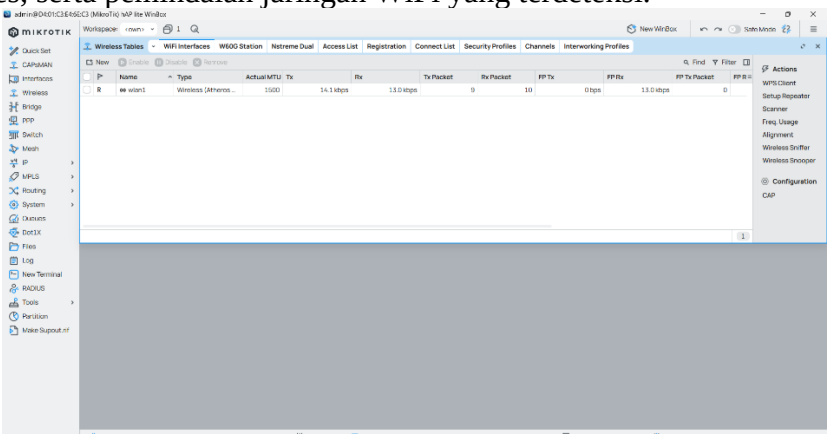
Gambar 8. Menu pada WinBox

4. HASIL PENELITIAN

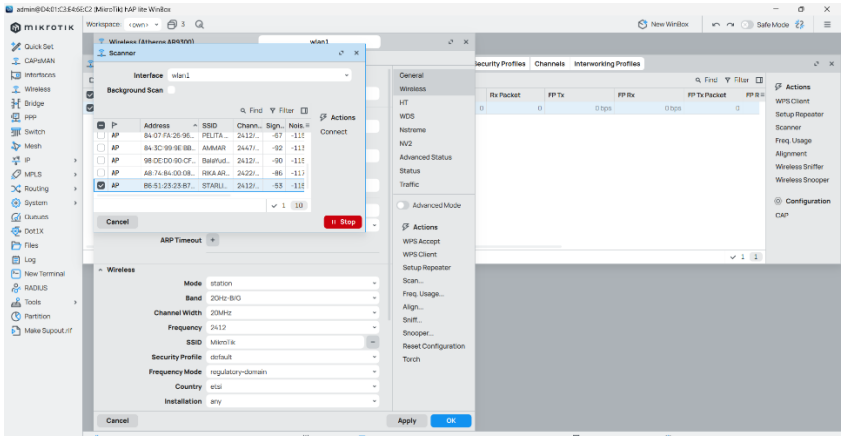
Setelah melakukan perancangan dan penerapan sistem, langkah berikutnya ialah mengevaluasi dan menganalisis proses NAT yang diterapkan pada router MikroTik RB941. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi Masquerade PAT mempengaruhi konektivitas jaringan serta kinerja perangkat dalam mengakses internet. Berikut adalah aspek-aspek yang dianalisis:

1. Konfigurasi Koneksi Wireless pada MikroTik RB941

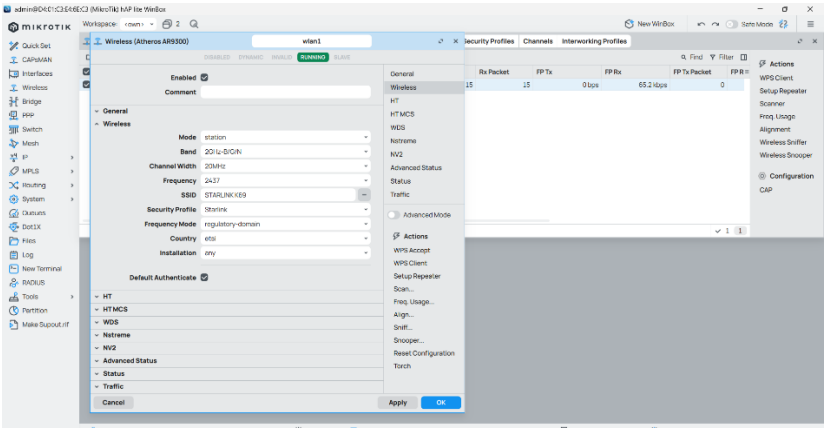
Pada tahap ini, dilakukan konfigurasi antarmuka WiFi pada MikroTik RB941 agar dapat terhubung ke jaringan nirkabel yang tersedia. Konfigurasi meliputi pengaturan SSID, security profiles, serta pemindaian jaringan WiFi yang terdeteksi.



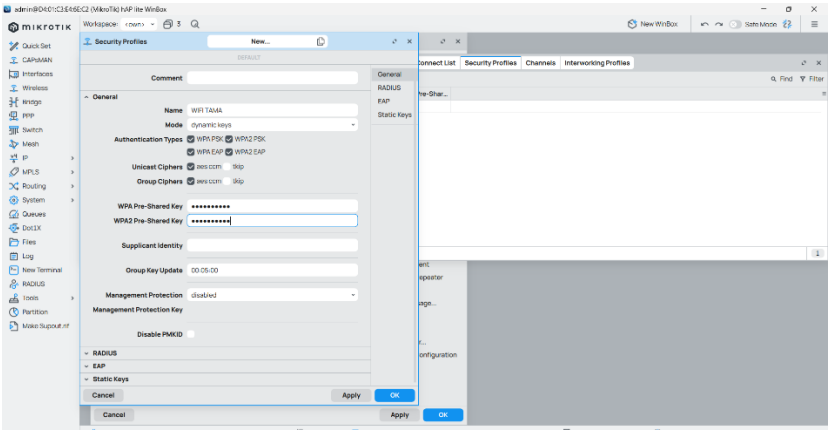
Gambar 9. Antarmuka WiFi yang terhubung pada MikroTik RB941



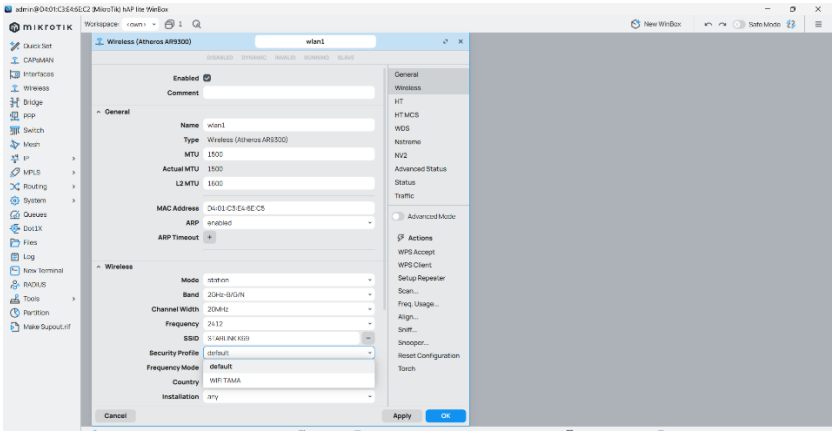
Gambar 10. Hasil pemindaian jaringan WiFi yang terdeteksi oleh MikroTik RB941



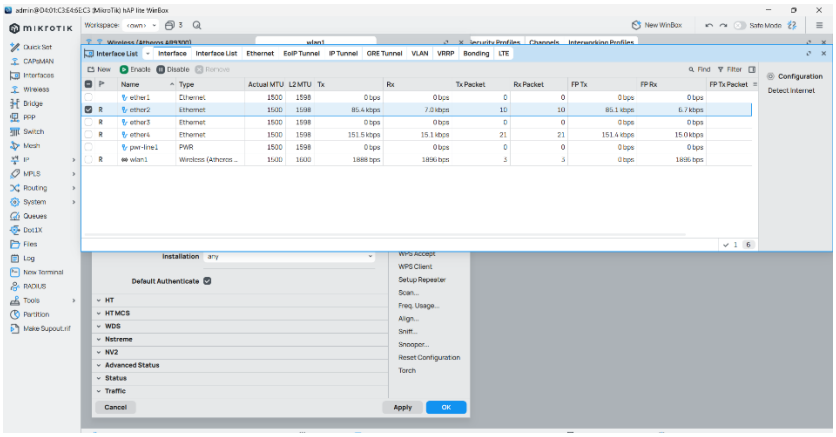
Gambar 11. Pengaturan nama koneksi wireless (SSID)



Gambar 12. Konfigurasi Security Profiles pada jaringan WiFi



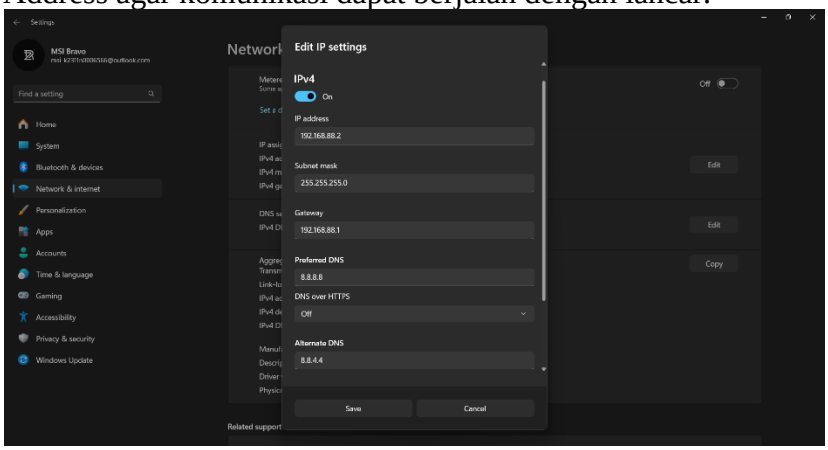
Gambar 12. Menghubungkan MikroTik RB941 dengan jaringan WiFi



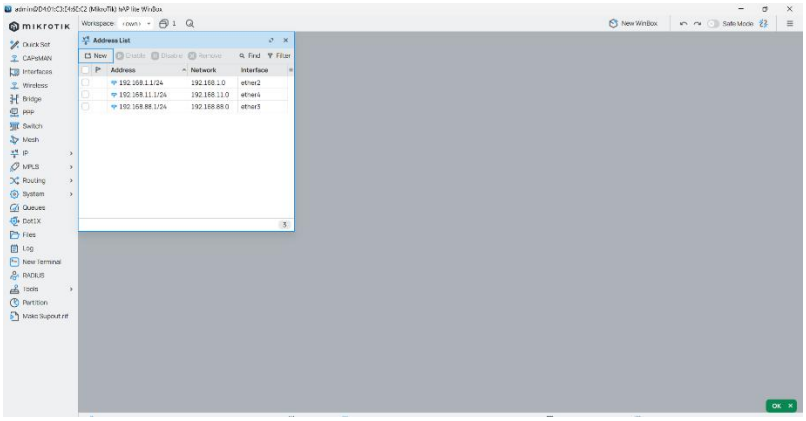
Gambar 13. Tampilan akhir konfigurasi antarmuka WiFi pada MikroTik RB941

4.2. Konfigurasi Interface dan IP Address pada PC

Sebelum perangkat PC dapat terhubung ke jaringan melalui Ethernet, perlu dilakukan konfigurasi IP Address agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar.



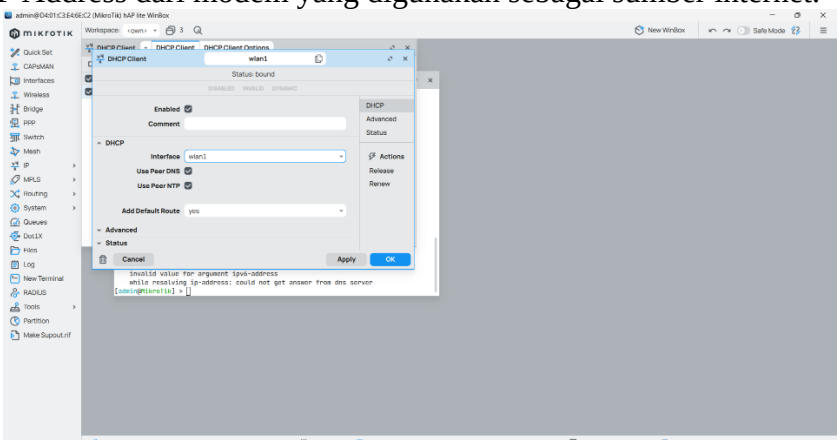
Gambar 14. Konfigurasi IP Address pada PC



Gambar 15. Menambahkan IP PC 2 dan 3

4.3. Konfigurasi DHCP Client

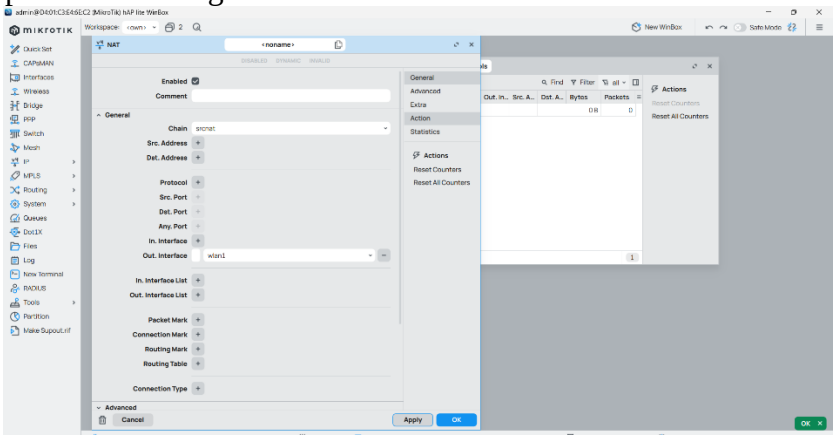
Konfigurasi DHCP Client pada MikroTik RB941 bertujuan agar router dapat memperoleh IP Address dari modem yang digunakan sebagai sumber internet.



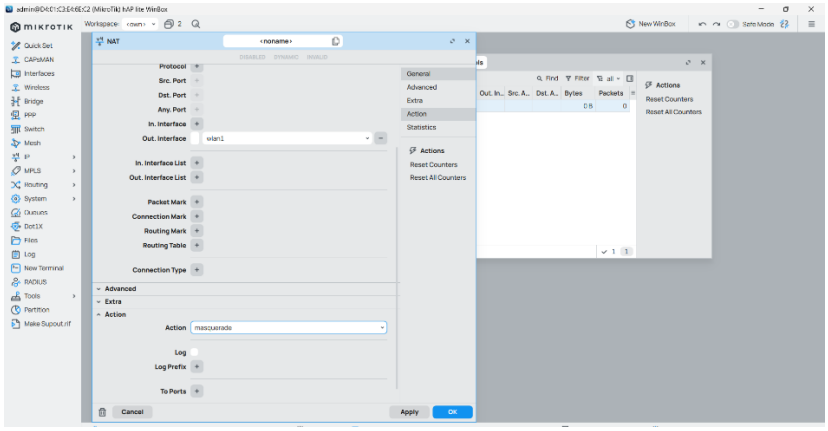
Gambar 16. Konfigurasi DHCP Client pada MikroTik RB941

4.4. Konfigurasi NAT dengan Masquerade

Pada tahap ini, dilakukan konfigurasi Network Address Translation (NAT) menggunakan Masquerade PAT agar beberapa perangkat dalam jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik saat mengakses internet.



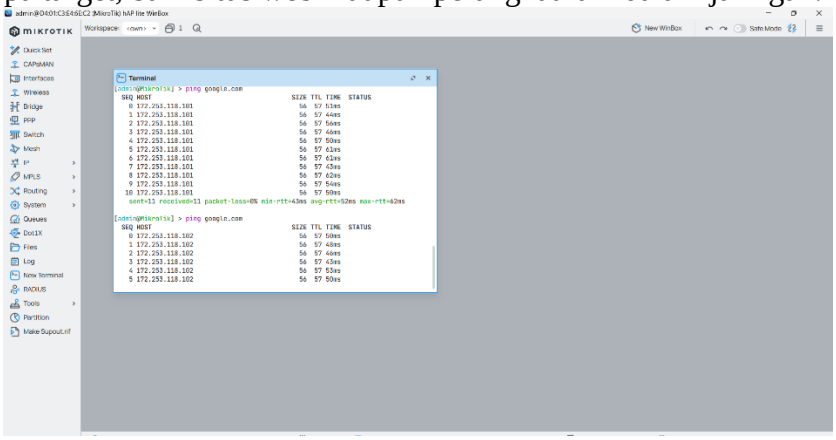
Gambar 17. Konfigurasi outer interface pada NAT



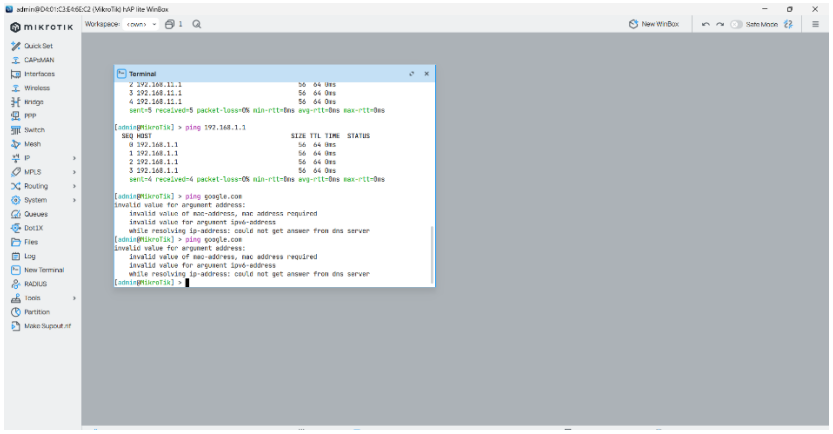
Gambar 17. Konfigurasi action pada NAT menjadi Masquerade

4.5. Pengujian Koneksi Internet dan Jaringan Lokal

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas jaringan dengan metode ping ke beberapa target, baik situs web maupun perangkat lain dalam jaringan.



Gambar 18. Hasil ping ke Google.com



Gambar 19. Pengujian ping antar PC dalam jaringan lokal

Konfigurasi ini memastikan bahwa Masquerade PAT berjalan dengan baik, memungkinkan setiap perangkat dalam jaringan mendapatkan akses ke internet melalui router MikroTik RB941.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi Masquerade PAT pada Router MikroTik RB941 berhasil diterapkan dengan baik untuk memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Konfigurasi yang dilakukan mencakup pengaturan koneksi wireless pada MikroTik RB941, yang meliputi pengaturan SSID, security profiles, serta pemindaian jaringan WiFi. Hasilnya menunjukkan bahwa router dapat terhubung ke jaringan nirkabel dengan stabil dan mendukung akses internet bagi perangkat yang terhubung.

Selain itu, manajemen IP Address dan konfigurasi DHCP Client pada MikroTik RB941 juga berhasil dilakukan, di mana router dapat memperoleh IP secara dinamis dari modem, sehingga distribusi alamat IP dalam jaringan menjadi lebih efisien. Konfigurasi Network Address Translation (NAT) menggunakan metode Masquerade memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik, memastikan bahwa setiap perangkat dapat mengakses internet tanpa mengalami kendala konektivitas.

Hasil pengujian konektivitas melalui metode ping ke Google.com dan antar perangkat dalam jaringan lokal menunjukkan bahwa jaringan beroperasi dengan baik, dengan latensi yang tetap dalam batas wajar. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa Masquerade PAT pada MikroTik RB941 merupakan solusi yang efektif dalam mengoptimalkan penggunaan alamat IP publik, memastikan kelancaran konektivitas jaringan, serta memberikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Tutang, A. Tutuko, and K. Rosyidin, "Implementasi Network Address Translation (NAT) Menggunakan Kerio Control Versi 7.4.1 Di Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI," *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, vol. 36, 2016, doi: doi:10.14203/j.baca.v36i1.205.

[2] O. Kanaris and J. Pouwelse, "Mass Adoption of NATs: Survey and experiments on carrier-grade NATs," Nov. 2023, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2311.04658

[3] S. Fang, Q. Liu, and W. Wu, "HyperNAT: Scaling Up Network AddressTranslation with SmartNICs for Clouds," Nov. 2021, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2111.08193

[4] A. N. Hidasaputra, "Mengenal Konsep Gateway dan NAT (Network Address Translation)," 2021. doi: https://doi.org/10.31219/osf.io/92wby.

[5] M. S. Borella, D. Grabelsky, I. Sidhu, and B. Petry, "Distributed Network Address Translation."

[6] H. Wintolo, S. Aryanto, M. Hafish, and I. Artikel, "Analisis Pengaruh Konfigurasi NAT Statik Berbasis Web Menggunakan Wire Shark," *JURNAL INFORMATIKA*, vol. 8, no. 1, 2021, [Online]. Available: http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ji

[7] Huawei Technologies Co., Ltd., "Network Address Translation Technologies," in *Data Communications and Network Technologies*, Springer Nature Singapore, 2023, pp. 329–344. doi: 10.1007/978-981-19-3029-4_10.

[8] A. I. Santoso and J. Eriyanto, "Implementasi Fitur Queue Tree, Nat, Mangle Dan Hotspot Pada Router Mikrotik RB1100AHX4 Untuk Mengatur Bandwidth Internet Pada Kampus AMIK Polibisnis Perdagangan," *Agustus*, pp. 102–109, 2024, doi: 10.59435/gjmi.v2i8.793.